UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPT°. DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO

SISTEMAS DE CONTROLE

Prof. Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo Fevereiro de 2007 Natal - RN

Índice

1 PROBLEMA DE CONTROLE 1

1.1 DEFINIÇÕES 1
- *Planta 1*
- *Processo 1*
- *Sistema 1*
- *Sistema Físico 1*
- *Especificações de Desempenho 1*
- *Modelo 1*
- *Controle 1*
- *Controlador 1*
- *Sistema de Controle 1*
- *Sistema de Controle em Malha Aberta 2*
- *Sistema de Controle em Malha Fechada 2*

1.2 EXEMPLOS 2
1.3 FORMULAÇÃO GERAL DO PROBLEMA DE CONTROLE 3

2 MÉTODO DO LUGAR GEOMÉTRICO DAS RAÍZES (LGR) 4

2.1 INTRODUÇÃO 4
2.2 PASSOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LGR 6
- *Exemplo 1: Sistema com 2 pólos e 1 zero reais 7*
- *Exemplo 2: Sistema com 4 pólos e 1 zero reais 8*
- *Exemplo 3: Sistema com 2 pólos reais e 2 pólos complexos 10*

2.3 LGR PARA FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA TÍPICAS 12
2.4 LOCALIZANDO RAÍZES NO LGR 16
- *Exemplo: Teste de localização de raízes para um sistema de segunda ordem 17*

2.5 EXERCÍCIOS 18

3 AÇÕES DE CONTROLE BÁSICAS 19

3.1 INTRODUÇÃO 19
- *Controladores Série 19*
- *Controladores por Realimentação 19*

3.2 AÇÕES PROPORCIONAL, INTEGRAL E DERIVATIVA (P-I-D) 20
- *Controle Proporcional (P) 20*
- *Controlador Proporcional + Integral (PI) 21*
- *Controlador Proporcional + Derivativo (PD) 22*
- *Controlador Proporcional + Integral + Derivativo (PID) 23*

3.3 AÇÕES DE CONTROLE AVANÇO-ATRASO 23
- *Controlador Avanço de Fase (Lead) 23*
- *Controlador Atraso de Fase(Lag) 24*
- *Controlador Avanço-Atraso de Fase(Lead-Lag) 24*

3.4 MODIFICAÇÕES DAS AÇÕES DE CONTROLE PID 25
- *PID Original 25*
- *Parte Derivativa -Filtro 25*
- *PI-D 25*
- *I-PD 25*

3.5 EXERCÍCIOS 26

4 PROJETO DE CONTROLADORES PELO MÉTODO DO LGR 27

4.1 ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO 27
4.2 PROJETO DE CONTROLADORES PD 28
- *Passos para o projeto de controladores PD 28*

4.3 PROJETO DE CONTROLADORES PI 30
- *Passos para o projeto de controladores PI 30*

4.4 PROJETO DE CONTROLADORES PID 32
- *Passos para o projeto de controladores PID 32*

4.4.1 Regras de Zigler-Nichols para o Ajuste dos Parâmetros do PID 33
- *Primeiro Método de Ziegler-Nichols* 34
- *Segundo Método de Ziegler-Nichols* 37

4.5 PROJETO DE CONTROLADORES AVANÇO DE FASE 40
- *Passos para o projeto de controladores Avanço de Fase* 40

4.6 PROJETO DE CONTROLADORES ATRASO DE FASE 42
- *Passos para o projeto de controladores Atraso de Fase* 42

4.7 PROJETO DE CONTROLADORES ATRASO-AVANÇO DE FASE 44
- *Passos para o projeto de controladores atraso-avanço* 44

4.8 EXERCÍCIOS 49

5 APROXIMAÇÃO DISCRETA DE FUNÇÕES DE TRANSF. CONTÍNUAS 50

5.1 INTRODUÇÃO 50
5.2 APROXIMAÇÕES POR INTEGRAÇÃO NUMÉRICA 50
- *Método de Euler ou Forward* 50
- *Método Backward* 51
- *Método Trapezoidal, Tustim ou Aproximação Bilinear* 52

5.3 INVARIÂNCIA AO DEGRAU 52
5.4 EXERCÍCIOS 53

6 IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLADORES DIGITAIS 54

6.1 INTRODUÇÃO 54
6.2 PRÉ-FILTRAGEM E ATRASO COMPUTACIONAL 54
- *Pré-Filtragem* 54
- *Atraso Computacional* 55

6.3 ATUADORES NÃO-LINEARES 56
6.4 ASPECTOS OPERACIONAIS 56
6.5 MUDANÇAS DE PARÂMETROS 57
6.6 ASPECTOS NUMÉRICOS 59
6.7 PROJETO DE CONTROLADORES DIGITAIS 60
6.7.1 Controladores Deadbeat 60

7 PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE USANDO O ESPAÇO DE ESTADOS 63

7.1 DESCRIÇÃO POR VARIÁVEIS DE ESTADO 63
7.2 SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ESTADO 64
- *Caso Escalar* 64
- *Caso Vetorial* 64

7.3 ESTABILIDADE 64
7.4 CONTROLABILIDADE 65
7.5 OBSERVABILIDADE 66
7.6 REALIZAÇÕES DE FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA 66
7.6.1 Realização na Forma Canônica Observável 67
7.6.2 Realização na Forma Canônica Controlável 67
7.7 REALIMENTAÇÃO DE ESTADO 68
- *Fórmula de Ackermann para Determinação da Matriz de Ganhos* $\boldsymbol{K}$ 69

7.8 OBSERVADORES DE ESTADO 71
- *Erro de Estimação* 71
- *Fórmula de Ackermann para Determinação da Matriz de Ganhos do Observador* $\boldsymbol{L}$ 72

7.9 REALIMENTAÇÃO DE ESTADOS OBSERVADOS 74
7.10 SEGUIDORES DE REFERÊNCIA (OU SERVOSISTEMAS) 77
- *Princípio do modelo interno para referência do tipo degrau unitário* 77
- *Princípio do modelo interno para referência do tipo rampa unitária* 80

7.11 DESCRIÇÃO POR VARIÁVEIS DE ESTADO DE SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO 81
7.11.1 Discretização da Equação de Estado 82
7.12 SOLUÇÃO DA EQUAÇÃO DE ESTADO DE SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO 84
7.13 ESTABILIDADE DE SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO 84
7.14 CONTROLABILIDADE DE SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO 84
7.15 OBSERVABILIDADE DE SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO 85
7.16 REALIMENTAÇÃO DE ESTADOS DE SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO 85
7.17 OBSERVADORES DE ESTADO DE SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO 85
7.18 SEGUIDOR DE REFERÊNCIA PARA SISTEMAS DISCRETOS NO TEMPO 86

- *Entrada do Tipo Degrau* 86

7.19 EXERCÍCIOS 87

8 INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE CONTROLE ÓTIMO 90

8.1 CONTROLE ÓTIMO QUADRÁTICO 90

8.2 CONTROLE ÓTIMO QUADRÁTICO DISCRETO 93

- *Equação de Riccati de Regime Permanente* 94

REFERÊNCIAS 96

Agradecimentos

Agradecemos ao Prof. Dr. André Laurindo Maitelli (www.dca.ufrn.br/~maitelli) por ter, gentilmente, cedido o material didático que serviu de fonte para elaboração deste texto. Agradecemos ainda, a todos os demais professores do Departamento de Engenharia de Computação e Automação (DCA / UFRN) que, de alguma forma, também contribuíram com o conteúdo deste material. Por fim, agradecemos a todos os alunos que têm contribuído para o aprimoramento deste texto com suas importantes sugestões.

1 PROBLEMA DE CONTROLE

O objetivo principal do estudo dos sistemas de controle e resolver o que se costuma denominar por "Problema de Controle". Para que se possa apresentar uma formulação geral do que seja o problema de controle, são necessárias algumas definições iniciais.

1.1 Definições

- *Planta*

É uma parte de um equipamento ou instalação industrial, eventualmente um conjunto de itens de uma máquina que funcionam juntos, cuja finalidade é desempenhar uma dada operação.

- *Processo*

Pode ser definido como uma operação ou desenvolvimento natural que evolui progressivamente, caracterizado por uma série de mudanças graduais que se sucedem de modo relativamente fixo, conduzindo a um resultado ou finalidade particular.

- *Sistema*

É uma disposição, conjunto ou coleção de partes, dentro de um universo, que estão conectadas ou relacionadas de tal maneira a formarem um todo.

- *Sistema Físico*

É uma parte do universo que foi delimitada para estudo.

- *Especificações de Desempenho*

São descrições do comportamento a ser apresentado pelo sistema físico, conforme solicitação do usuário.

- *Modelo*

Consiste na representação de certas características do sistema físico que são relevantes para seu estudo.

- *Controle*

É a ação de fazer com que um sistema físico atenda as especificações de desempenho determinadas a priori.

- *Controlador*

Dispositivo utilizado para a obtenção do controle de um sistema físico.

- *Sistema de Controle*

Conjunto formado pelo sistema a ser controlado e o controlador.

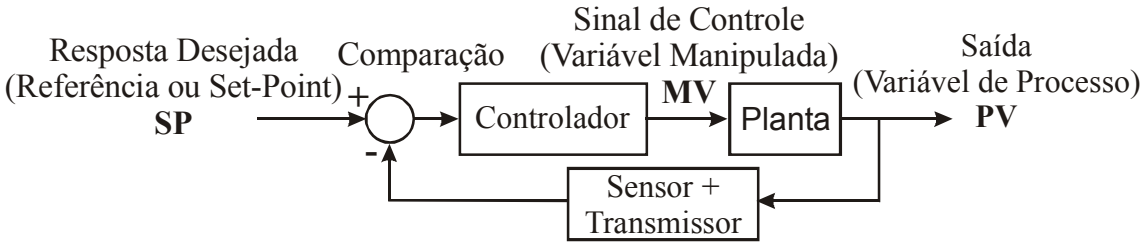
- *Sistema de Controle em Malha Aberta*

  É aquele em que a saída ou resposta não possui nenhuma influência sobre a entrada.



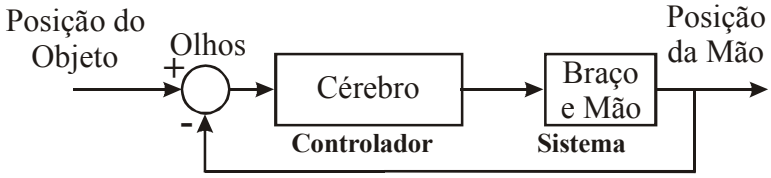
- *Sistema de Controle em Malha Fechada*

  É aquele em que a saída ou resposta influencia a entrada do sistema.

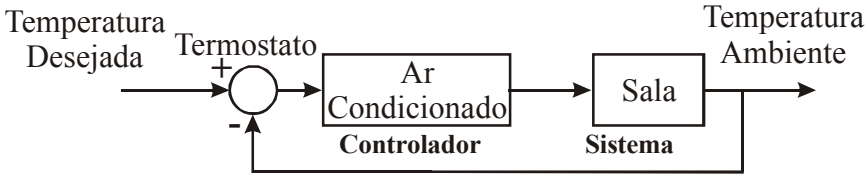


1.2 Exemplos

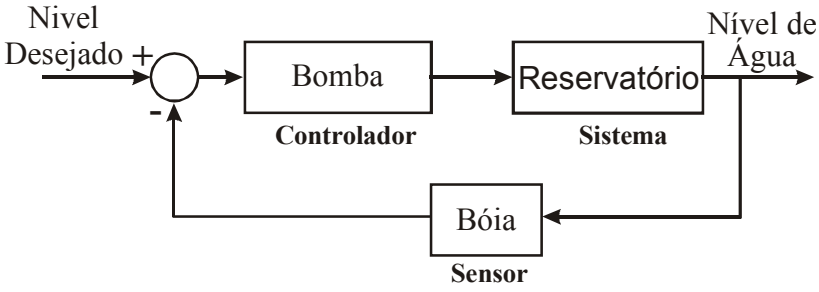
Ser humano tentando pegar um objeto



Controle de temperatura de uma sala



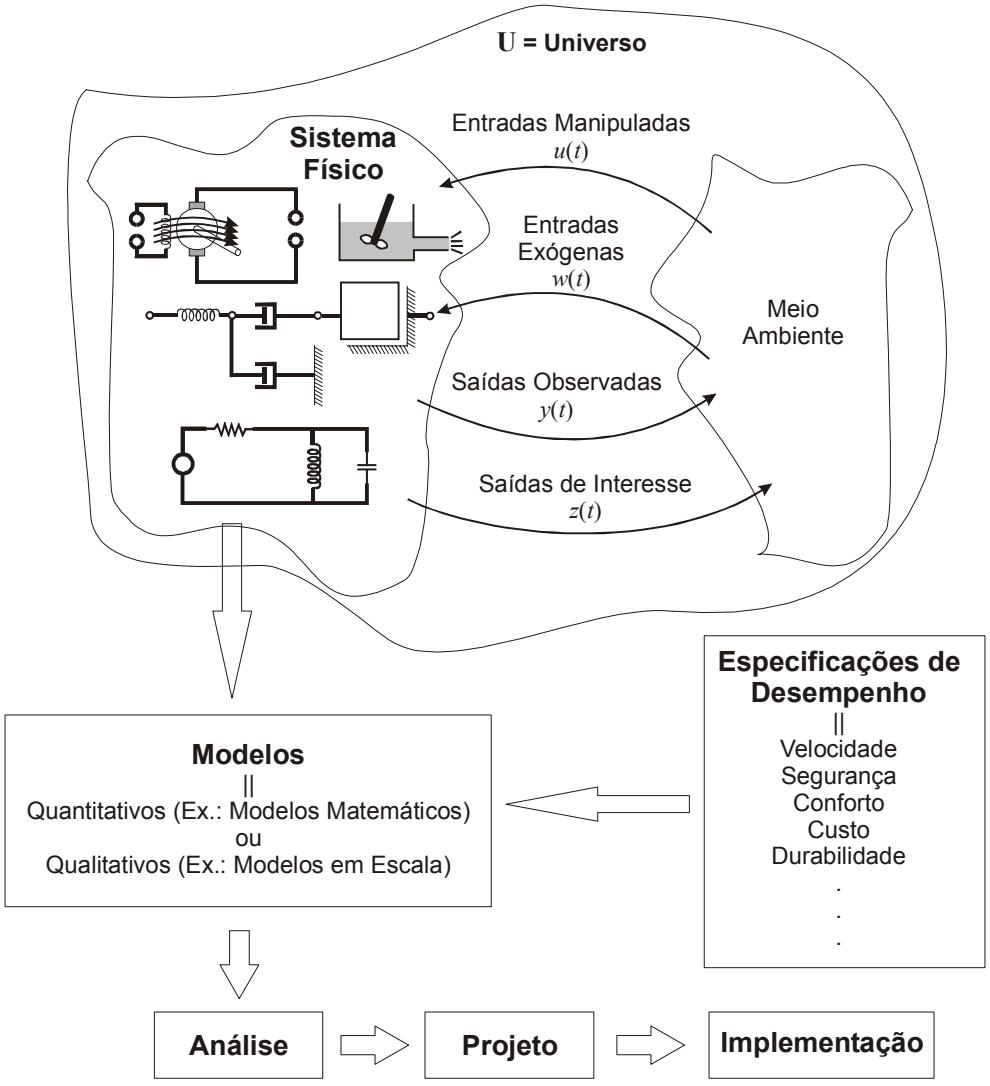
Controle do nível de um reservatório



1.3 Formulação Geral do Problema de Controle

Um problema de controle consiste em determinar uma forma de afetar um dado sistema físico de modo que seu comportamento atenda às especificações de desempenho previamente estabelecidas.

Como, normalmente, não é possível alterar a estrutura funcional do sistema físico em questão, a satisfação das especificações de desempenho é atingida mediante o projeto e implementação de controladores (compensadores).

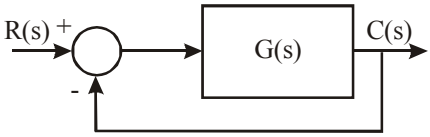


2 MÉTODO DO LUGAR GEOMÉTRICO DAS RAÍZES (LGR)

2.1 Introdução

O diagrama do LGR consiste em um conjunto de curvas no plano complexo s, onde estas curvas representam as posições admissíveis para os pólos de malha fechada de um dado sistema quando o seu ganho varia de zero a infinito.

Considere o seguinte sistema:



$$G_{MF}(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

Os pólos de malha fechada são as raízes do polinômio característico:

$$1 + G(s)H(s) = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{G(s)H(s) = -1}$$

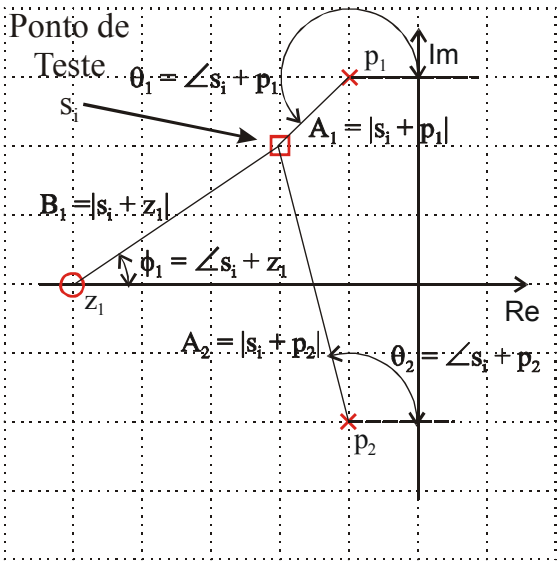
Como G(s)H(s) representa uma quantidade complexa, a igualdade acima precisa ser desmembrada em duas equações, as quais nos fornecem as seguintes condição para a localização dos pólos no plano s:

Condição de Módulo:

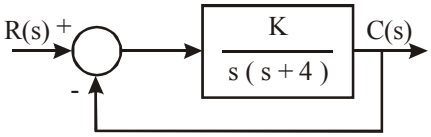
$$\boxed{|G(s)H(s)| = 1} \qquad \textbf{(2.1)}$$

Condição de ângulo:

$$\boxed{\angle G(s)H(s) = \pm 180(2k+1) \quad k = 0,1,...} \qquad \textbf{(2.2)}$$



Ex:



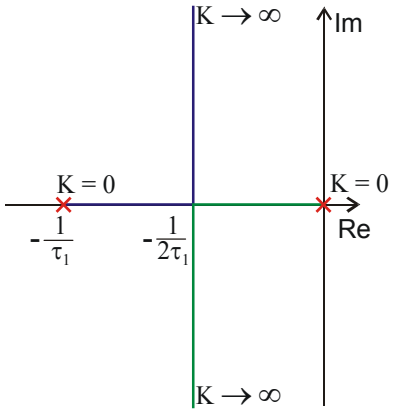
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 4s + K}$$

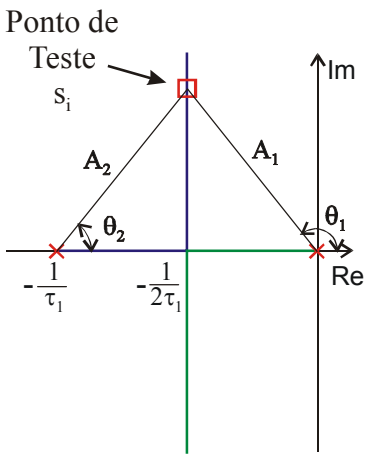
Os pólos de malha fechada são as raízes da eq. característica $\Rightarrow \quad s^2 + 4s + K = 0$

$$s = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 4K}}{2} = -2 \pm \sqrt{4 - K} \qquad \begin{cases} p_1 = -2 + \sqrt{4 - K} \\ p_2 = -2 - \sqrt{4 - K} \end{cases}$$

Variando K temos a seguinte tabela de pólos de malha fechada:

K	**p_1**	**p_2**
0	0	-4
1	-0,27	-3,73
2	-0,59	-3,41
4	-2,00	-2,00
5	-2,00 + j 1,00	-2,00 - j 1,00
8	-2,00 + j 2,00	-2,00 - j 2,00





$$|G(s)H(s)| = 1 \Rightarrow$$

$$\frac{K}{A_1 A_2} = 1$$

$$\angle G(s)H(s) = \pm 180^o (2k+1) \Rightarrow$$

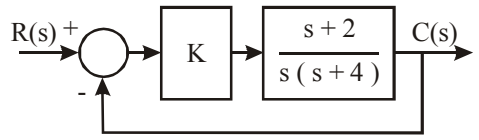
$$\theta_1 + \theta_2 = 180^o$$

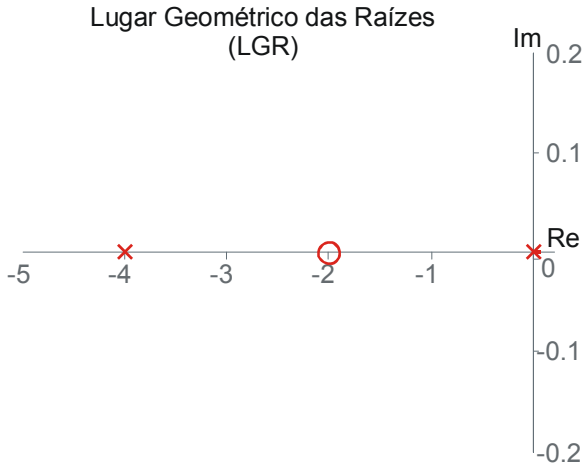
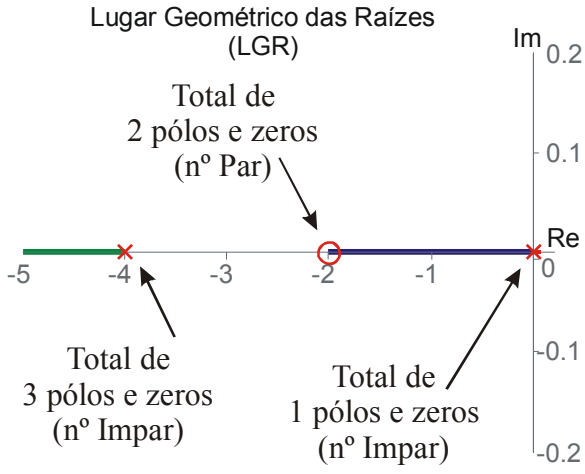
2.2 Passos para a Construção do LGR

1. Escrever o polinômio característico do modo que o parâmetro de interesse (K) apareça claramente:	p.ex.: 1 + G(s)H(s) = 1 + KP(s)
2. Fatorar o polinômio P(s) em termos dos n_P pólos e n_Z zeros.	$1 + \mathrm{G(s)H(s)} = 1 + \mathrm{K}\dfrac{\prod_{i=1}^{n_Z}(s+z_i)}{\prod_{j=1}^{n_P}(s+p_j)}$
3. Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes.	X = Pólos e O = Zeros. O LGR começa nos pólos e termina nos zeros.
4. Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR.	O LGR se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros
5. Determinar o número de lugares separados, LS (seguimentos de curva que compõe o LGR).	LS = n_P, quando np ≥ n_Z; n_P = Número de pólos finitos n_Z = Número de zeros finitos
6. O LGR é simétrico com relação ao eixo real (eixo horizontal)	Basta desenhar a parte acima do eixo real e depois espelhar o esboço.
7. (n_P - n_Z) seguimentos de um LGR prosseguem em direção aos zeros infinitos ao longo de assíntotas centralizadas em σ_A e com ângulos ϕ_A.	$\sigma_A = \dfrac{\sum(-p_j) - \sum(-z_i)}{n_P - n_z}$ $\phi_A = \dfrac{(2q+1)}{n_P - n_z}180^\circ, q = 0,1,2,...,(n_P - n_z - 1)$
8. Determinar o ponto de saída (se existir) sobre o eixo real.	1º Fazer K = p(s); 2º Determinar as raízes de $\dfrac{\mathrm{dp(s)}}{\mathrm{ds}} = 0$.
9. Utilizando o critério de Routh-Hurwirtz, determinar o ponto no qual o eixo imaginário é cruzado (se isso ocorrer).	Ver critério de estabilidade de Routh-Hurwirtz.
10. Usando a condição de ângulo, determinar o ângulo de partida para os pólos complexos e o ângulo de chegada para os zeros complexos. $\angle \mathrm{P(s)} = 180^\circ \pm q360^\circ$ em s = p_j ou z_i.	Ângulo de Partida = 180° - ($\Sigma\theta_i$) + ($\Sigma\phi_j$) Ângulo de Chegada = 180° - ($\Sigma\phi_i$) + ($\Sigma\theta_j$) onde: θ_i = ângulos de vetores partindo dos demais pólos até o pólo em questão. ϕ_j = ângulos de vetores partindo dos demais zeros até o pólo em questão

- *Exemplo 1: Sistema com 2 pólos e 1 zero reais*

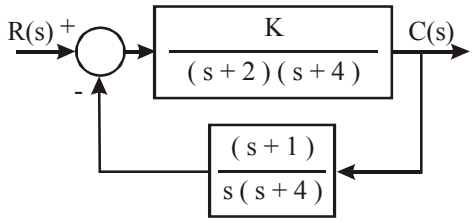
Considere o seguinte sistema:

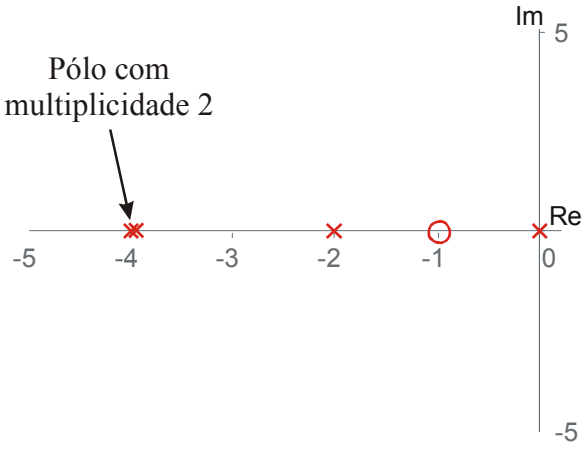
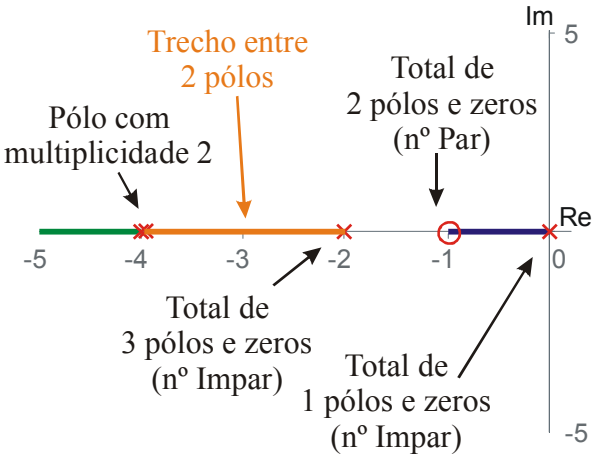
	$1+G(s)H(s)=1+\dfrac{K(s+2)}{s^2+4s}$

1. Escrever o polinômio característico do modo que o parâmetro de interesse (K) apareça claramente:	$1+G(s)H(s)=1+\dfrac{K(s+2)}{s^2+4s}=1+KP(s)$
2. Fatorar o polinômio P(s) em termos dos n_P pólos e n_Z zeros.	$1+G(s)H(s)=\dfrac{K(s+2)}{s^2+4s}\Rightarrow$ $\Rightarrow P(s)=\dfrac{(s+2)}{s(s+4)}$ (forma fatorada)
3. Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes: **X = Pólos e O = Zeros.** **O LGR começa nos pólos e termina nos zeros.**	
4. Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR. **O LGR se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros.**	

- *Exemplo 2: Sistema com 4 pólos e 1 zero reais*

Considere agora o seguinte sistema:

	$1+G(s)H(s)=1+\dfrac{K(s+1)}{s^4+10s^3+32s^2+32s}$

1. Escrever o polinômio característico do modo que o parâmetro de interesse (K) apareça claramente:	$1+KP(s)=1+K\dfrac{s+1}{s^4+10s^3+32s^2+32s}$
2. Fatorar o polinômio P(s) em termos dos n_P pólos e n_Z zeros.	$P(s)=\dfrac{(s+1)}{s(s+2)(s+4)^2}$
3. Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes: **X = Pólos e O = Zeros.** **O LGR começa nos pólos e termina nos zeros.**	
4. Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR. **O LGR se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros.**	
5. Determinar o nº de lugares separados, **LS = n_P, quando np ≥ n_Z;**	**LS = n_P = 4**
6. LGR é simétrico em relação ao eixo real .	

7. (n_P - n_Z) seguimentos de um LGR prosseguem em direção aos zeros infinitos ao longo de assíntotas centralizadas em σ_A e com ângulos ϕ_A.

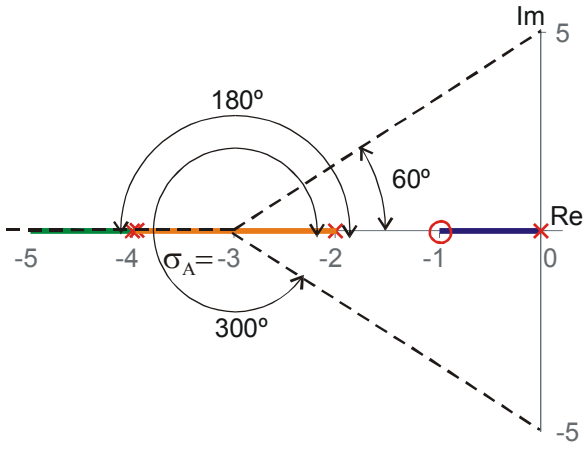
$$\sigma_A = \frac{\sum(-p_j) - \sum(-z_i)}{n_P - n_z}$$

$$\phi_A = \frac{(2q+1)}{n_P - n_z}180^o, q = 0,1,2,...,(n_P - n_z - 1)$$

$$\sigma_A = \frac{(-2) + 2(-4) - (-1)}{4-1} = \frac{-9}{3} = -3$$

$$\phi_A = \frac{(2q+1)}{4-1}180^o \Rightarrow \begin{cases} \phi_A = 60^o; q = 0 \\ \phi_A = 180^o; q = 1 \\ \phi_A = 300^o; q = 2 \end{cases}$$

$$(n_P - n_z - 1) = 2$$



8. Determinar o ponto de saída (se existir) sobre o eixo real.

1º Fazer K = p(s);

2º Determinar as raízes de $\frac{dp(s)}{ds} = 0$.

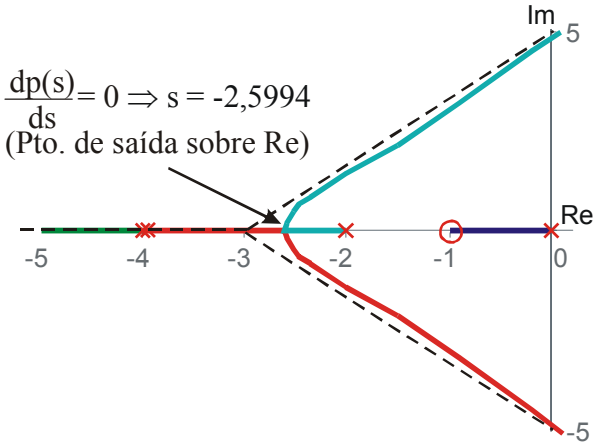
$$1 + KP(s) = 1 + K\frac{s+1}{s^4 + 10s^3 + 32s^2 + 32s} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p(s) = K = -\frac{s^4 + 10s^3 + 32s^2 + 32s}{s+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dp(s)}{ds} = -\frac{3s^4 + 24s^3 + 62s^2 + 64s + 32}{(s+1)^2}$$

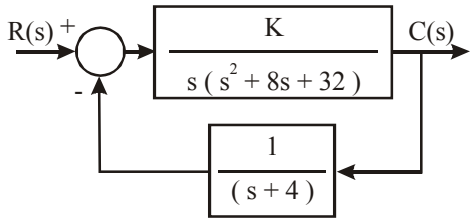
logo:

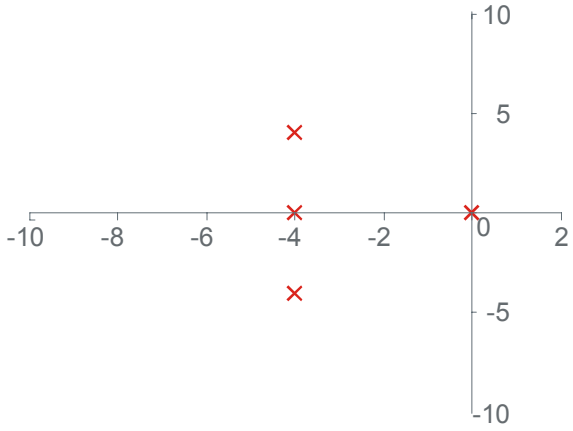
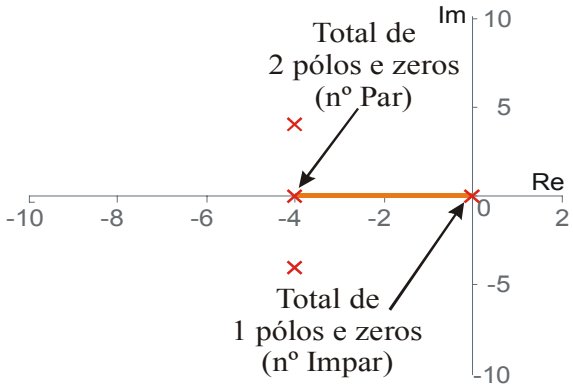
$$\frac{dp(s)}{ds} = 0 \Rightarrow s = -2,5994$$



- *Exemplo 3: Sistema com 2 pólos reais e 2 pólos complexos*

Ex.: Considere agora o seguinte sistema:

	$1+G(s)H(s)=1+\dfrac{K}{s^4+12\,s^3+64\,s^2+128\,s}$

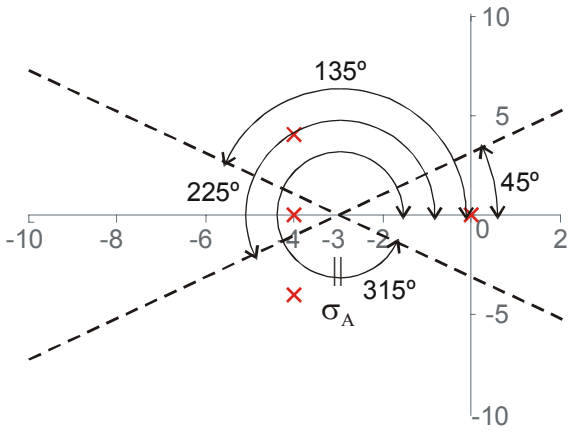
1. Escrever o polinômio característico do modo que o parâmetro de interesse (K) apareça claramente:	$1+KP(s)=1+K\dfrac{1}{s^4+12\,s^3+64\,s^2+128\,s}$
2. Fatorar o polinômio P(s) em termos dos n_P pólos e n_Z zeros.	$P(s)=\dfrac{1}{s(s+4)(s+4+4i)(s+4-4i)}$
3. Assinalar os pólos e zeros de malha aberta no plano s com os símbolos correspondentes: **X = Pólos e O = Zeros.** **O LGR começa nos pólos e termina nos zeros.**	
4. Assinalar os segmentos do eixo real que são LGR. **O LGR se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros.**	
5. Determinar o nº de lugares separados,	**LS = n_P = 4**
6. LGR é simétrico em relação ao eixo real .	

7. (n_P - n_Z) seguimentos de um LGR prosseguem em direção aos zeros infinitos ao longo de assíntotas centralizadas em σ_A e com ângulos ϕ_A.

$$\sigma_A = \frac{(0)+(-4)+(-4)+(-4)}{4} = \frac{-12}{4} = -3$$

$$\phi_A = \frac{(2q+1)}{4}180^o \Rightarrow \begin{cases} \phi_A = 45^o; q = 0 \\ \phi_A = 135^o; q = 1 \\ \phi_A = 225^o; q = 2 \\ \phi_A = 315^o; q = 3 \end{cases}$$

$$(n_P - n_z - 1) = 3$$



8. Determinar o ponto de saída (se existir) sobre o eixo real.

1º Fazer K = p(s);

2º Determinar as raízes de $\frac{dp(s)}{ds} = 0$.

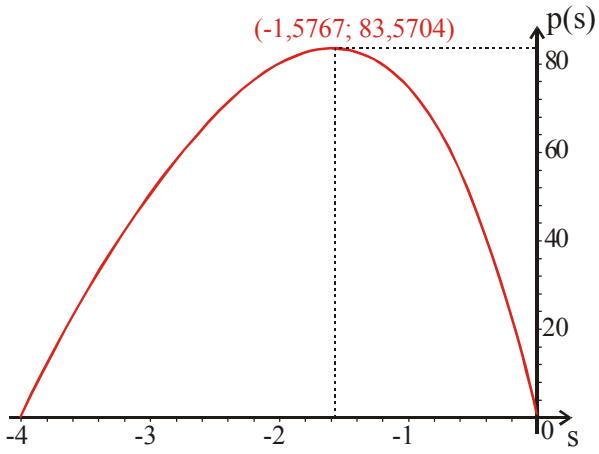
$$1 + KP(s) = 1 + K\frac{1}{s^4 + 12s^3 + 64s^2 + 128s} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow p(s) = K = -s^4 + 12s^3 + 64s^2 + 128s \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dp(s)}{ds} = -4s^3 - 36s^2 - 128s - 128$$

logo:

$$\frac{dp(s)}{ds} = 0 \Rightarrow s = -1{,}5767$$



9. Utilizando o critério de Routh-Hurwirtz, determinar o ponto no qual o eixo real é cruzado (se isso ocorrer).

O polinômio característico é:

$$s^4 + 12s^3 + 64s^2 + 128s + K = 0$$

A partir do critério de Routh-Hurwirtz, determinamos o polinômio auxiliar:

$$53{,}3334s^2 + 568{,}8889 = 0$$

cujo as raízes determinam os pontos onde o LGR cruza o eixo imaginário.

$$s_{1,2} = \pm 3{,}2660\, i$$

s^4	1	64	K
s^3	12	128	
s^2	b_1	K	
s^1	c_1		
s^0	K		

$$b_1 = \frac{12(64) - 128}{12} = 53{,}3333$$

$$c_1 = \frac{b_1(128) - 12(K)}{b_1} = 128 - 0{,}2250K$$

Logo, o limite de ganho para estabilidade é:

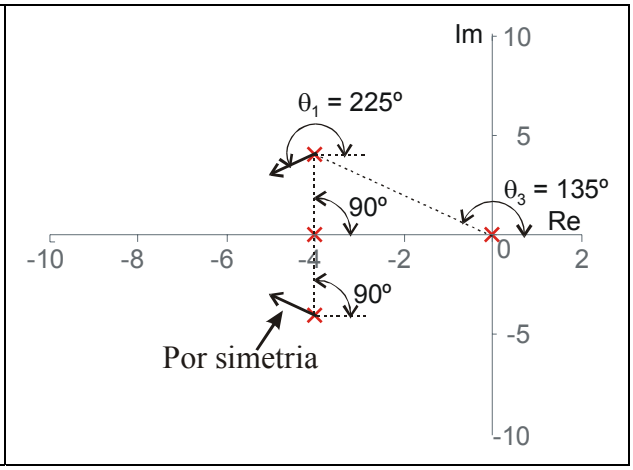
$$K = \frac{128}{0{,}2250} = 568{,}8889$$

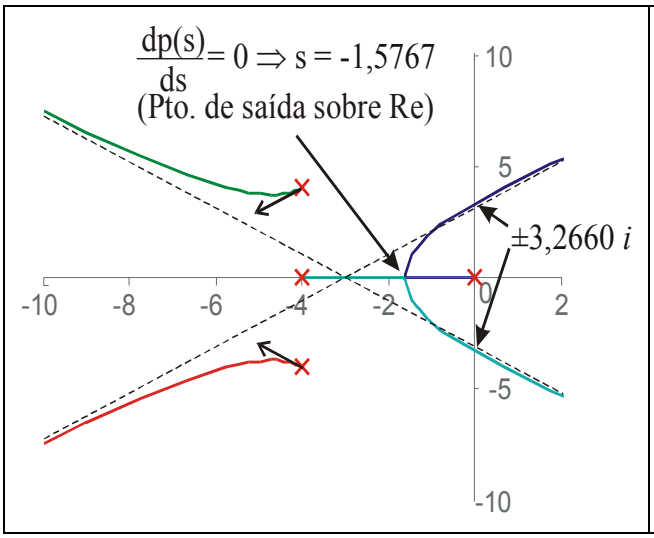
10. Usando a condição de ângulo, determinar o ângulo de partida para os pólos complexos e o ângulo de chegada para os zeros complexos.

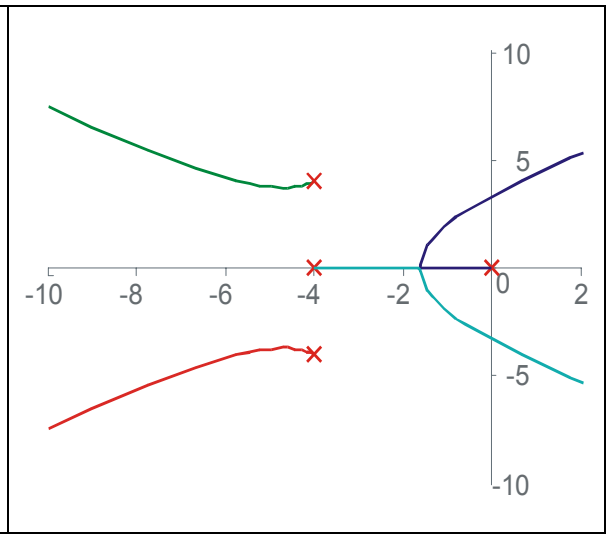
$$\angle \mathrm{P(s)} = 180^{o} \pm q360^{o} \text{ em s} = p_j \text{ ou } z_i.$$

Logo:

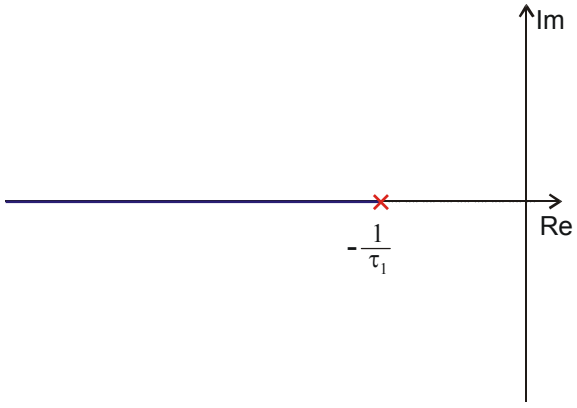
$$\theta_1 = 180^{o} - (90^{o} + 90^{o} + 135^{o}) = 225^{o}$$

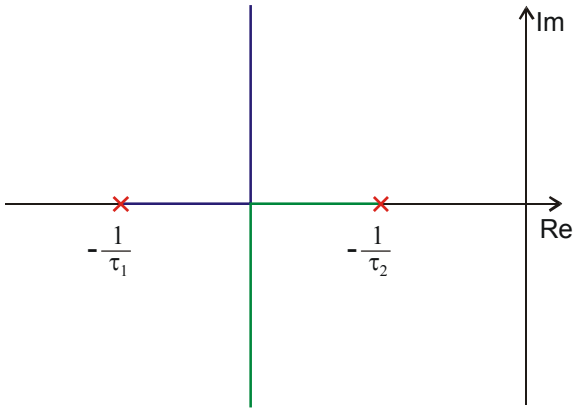
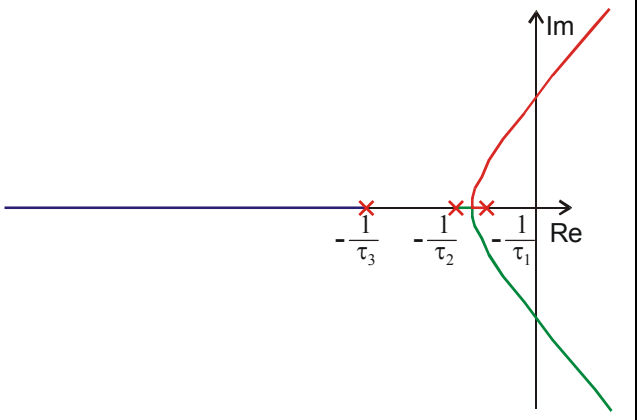
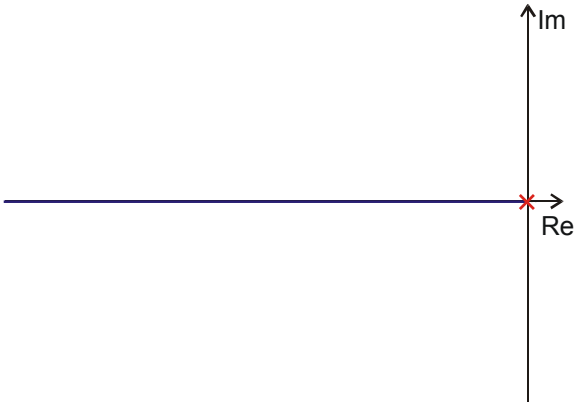
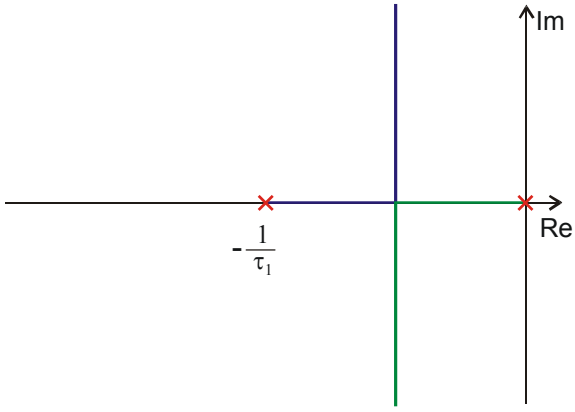


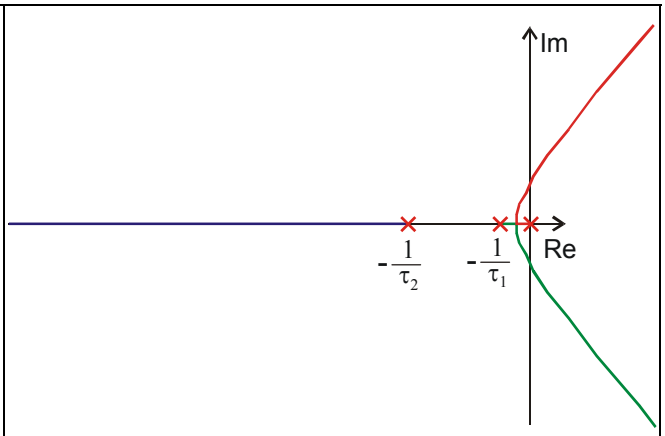
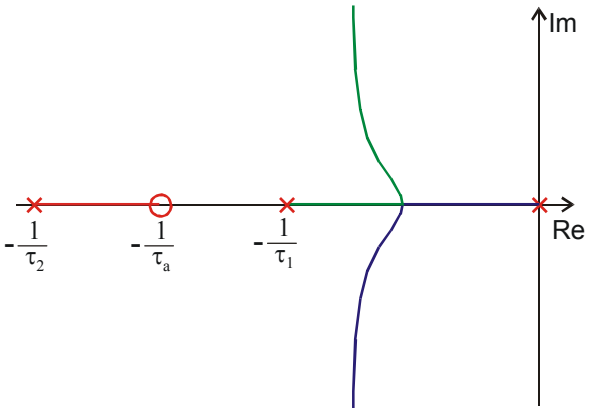
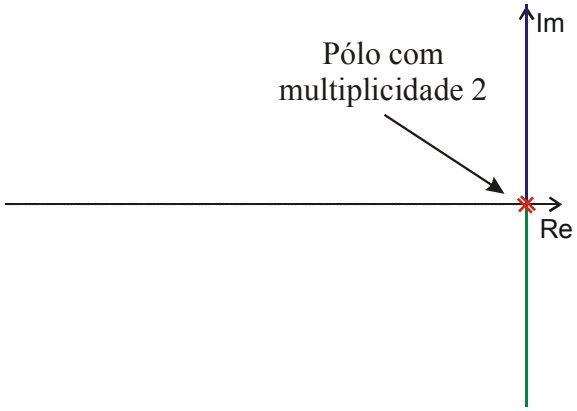
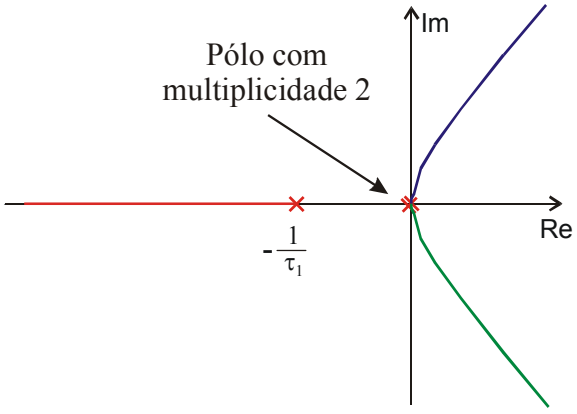


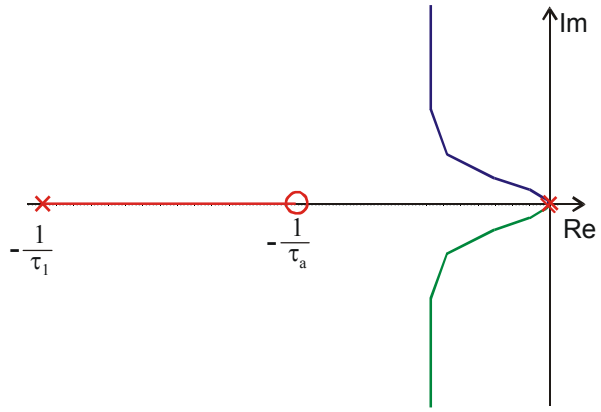
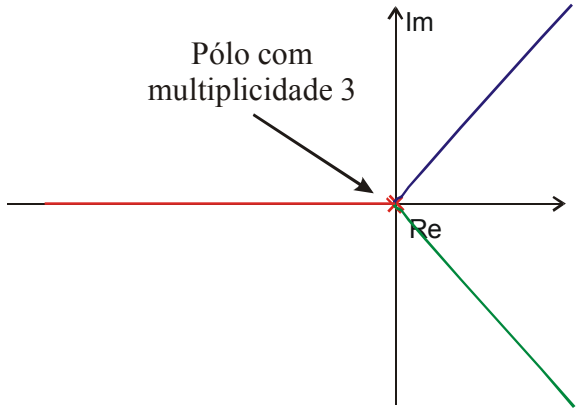
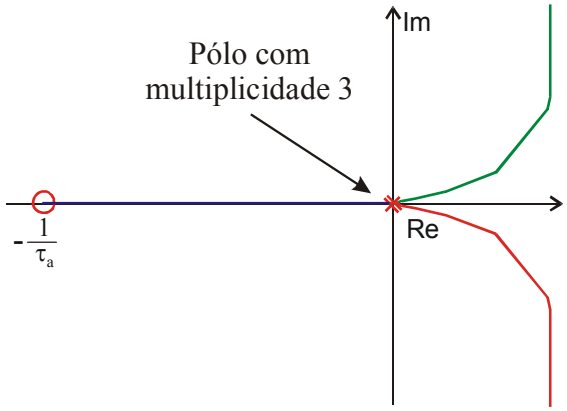
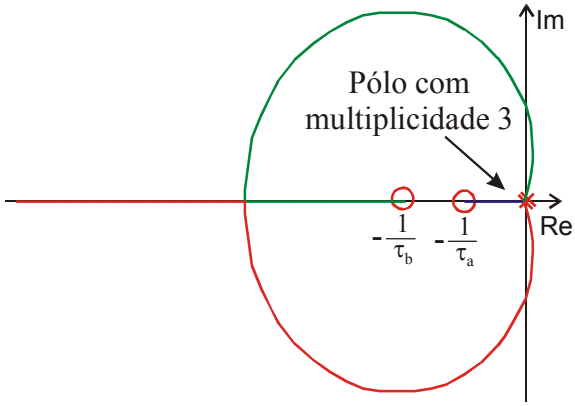


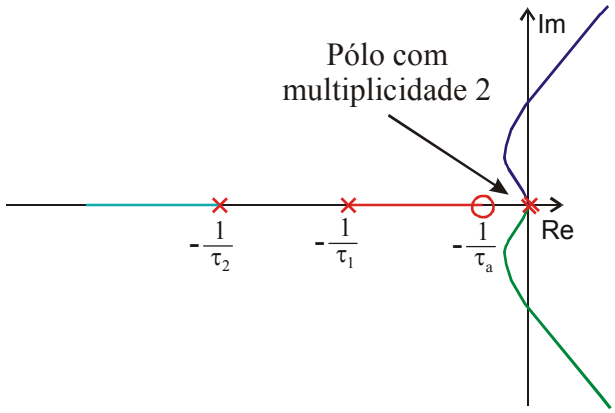
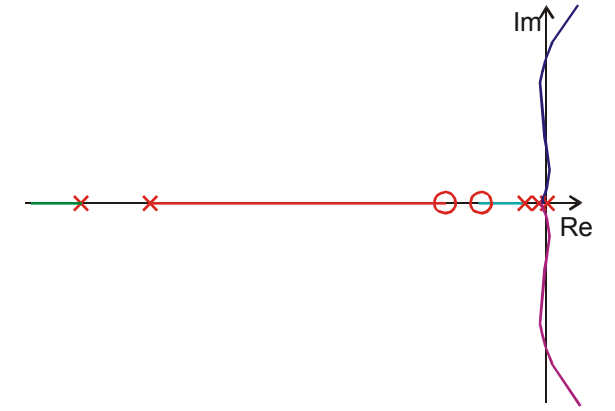
2.3 LGR para Funções de Transferência Típicas

G(s)	LGR
1. $\dfrac{K}{s\tau_1 + 1}$	

2. $\frac{K}{(s\tau_1+1)(s\tau_2+1)}$	
3. $\frac{K}{(s\tau_1+1)(s\tau_2+1)(s\tau_3+1)}$	
4. $\frac{K}{s}$	
5. $\frac{K}{s(s\tau_1+1)}$	

6. $\frac{K}{s(s\tau_1+1)(s\tau_2+1)}$	
7. $\frac{K(s\tau_a+1)}{s(s\tau_1+1)(s\tau_2+1)}$	
8. $\frac{K}{s^2}$	
9. $\frac{K}{s^2(s\tau_1+1)}$	

10. $\frac{K(s\tau_a+1)}{s^2(s\tau_1+1)}; \quad \tau_a > \tau_1$	
11. $\frac{K}{s^3}$	
12. $\frac{K(s\tau_a+1)}{s^3}$	
13. $\frac{K(s\tau_a+1)(s\tau_b+1)}{s^3}$	

14. $\dfrac{K(s\tau_a+1)}{s^2(s\tau_1+1)(s\tau_2+1)}$	
15. $\dfrac{K(s\tau_a+1)(s\tau_b+1)}{s(s\tau_1+1)(s\tau_2+1)(s\tau_3+1)(s\tau_4+1)}$	

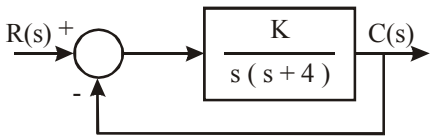
2.4 Localizando Raízes no LGR

Um ponto qualquer no plano **s** pertence ao LGR de um sistema, ou seja, é raiz deste sistema, se forem satisfeitos os critérios de módulo e ângulo de fase (eqs. (2.1) e (2.2)). Desta forma, uma vez traçado o LGR, é possível, através de dois passos adicionais, verificar se um ponto qualquer no plano **s** pertence ao LGR de um dado sistema.

11. Determinar a localização das raízes que satisfazem o critério do ângulo de fase.	$\angle P(s)\big\|_{s=s_i} = 180° \pm q360° \Rightarrow$ $\left(\sum_{n_p}\theta_i - \sum_{n_z}\phi_j\right)\Bigg\|_{s=s_i} = 180° \pm q360°$
12. Determinar o valor do parâmetro K na raiz s_i.	$\left\|KP(s)\right\|_{s=s_i} = 1 \Rightarrow K_i = \left.\dfrac{\prod_{j=1}^{n_P}\left\|(s+p_j)\right\|}{\prod_{k=1}^{n_Z}\left\|(s+z_k)\right\|}\right\|_{s=s_i}$

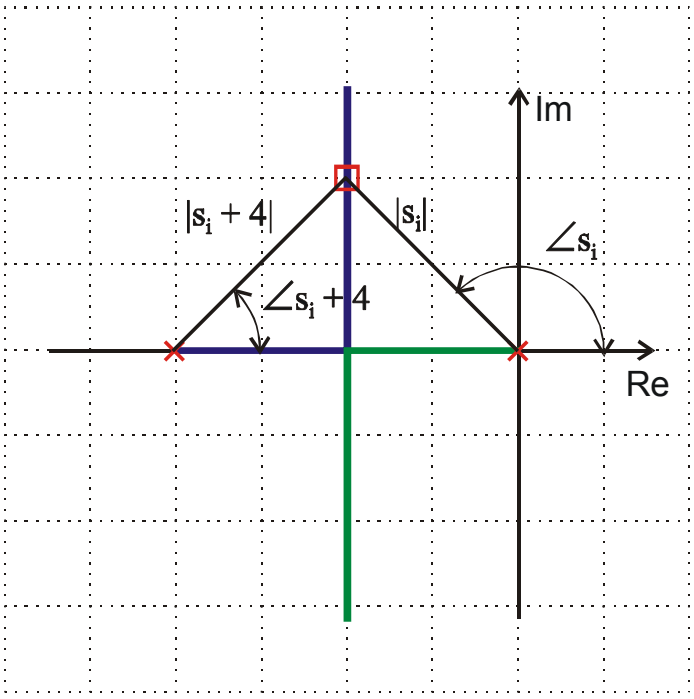
- *Exemplo: Teste de localização de raízes para um sistema de segunda ordem*

Considere o seguinte sistema de segunda ordem:

	$1 + GH(s) = 1 + \frac{K}{s(s+4)} = s^2 + 4s + K$

Dado um ponto $\mathbf{s_1}$ no plano **s**, é possível verificar se ele pertence ao LGR do sistema em questão através do critério do ângulo de fase:

11. Determinar a localização das raízes que satisfazem o critério do ângulo de fase. $\angle P(s)\big\|_{s=s_i} = 180^o \pm q360^o$	$\angle \frac{K}{s(s+4)}\Big\|_{s=s_i} = -\angle s_i - \angle(s_i + 4) =$ $= -\left[(180^o - \theta) + \theta\right] = -180^o$
12. Determinar o valor do parâmetro K na raiz s_i. $K_i = \left.\frac{\prod_{j=1}^{n_P}\left\|(s+p_j)\right\|}{\prod_{k=1}^{n_Z}\left\|(s+z_k)\right\|}\right\|_{s=s_i}$	$K_i = \left.\frac{\prod_{j=1}^{n_P}\left\|(s+p_j)\right\|}{\prod_{k=1}^{n_Z}\left\|(s+z_k)\right\|}\right\|_{s=s_i} \Rightarrow K_i = \left\|s_i\right\|\left\|(s_i+4)\right\|$ onde: $\|s_i\|$ é a magnitude do vetor que vai da origem até s_i. $\|(s_i + 4)\|$ é a magnitude do vetor que vai de -4 até s_i.



2.5 Exercícios

1. Traçar o LGR para os seguintes sistemas (com K>0), e, testar se o ponto dado pertence ao LGR do sistema:

a) $G(s)H(s) = \dfrac{K}{s(s^2 + 6s + 25)}$; $s_i = -1{,}0066 + 3{,}9950i$.

b) $G(s) = \dfrac{K}{s(s+1)(s+2)}$; $H(s) = 1$; $s_i = -0{,}3337 - 0{,}5780i$.

c) $G(s)H(s) = \dfrac{K(s+2)}{s^2 + 2s + 3}$; $s_i = -0{,}7660 + 0{,}2995i$.

d) $G(s) = \dfrac{1}{s^2 + 4s + 5}$; $H(s) = \dfrac{1}{s}$; $s_i = -0{,}4968 + 1{,}3290i$.

e) $G(s) = \dfrac{1}{s\left(s^2 + 4s + 13\right)}$; $H(s) = \dfrac{1}{s+1}$; $s_i = 2{,}5509 - 4{,}1649i$.

f) $G(s) = \dfrac{1}{s + 3{,}6}$; $H(s) = \dfrac{s+1}{s^2}$; $s_i = -0{,}2968 + 4{,}3290i$.

2. Dadas as seguintes funções de transferência de malha fechada. Considerando que estes sistemas têm realimentação unitária, traçar o LGR, e, testar se o ponto dado pertence ao LGR:

a) $\dfrac{C(s)}{R(s)} = \dfrac{s^2 + 1}{2s^2 + 2s + 1)}$; $s_i = -0{,}5000 + 0{,}5000i$.

b) $\dfrac{C(s)}{R(s)} = \dfrac{1}{s^4 + 4s^3 + 11s^2 + 14s + 11}$; $s_i = -1{,}0000 - 1{,}5811i$.